

AI Research Agent

面向科研场景的智能文献理解与知识探索平台

从文献阅读到研究判断：让 Agent 围绕目标组织知识、提供证据并生成洞察

01 项目背景

科研人员需要在有限时间内处理大量论文：单篇阅读需反复定位背景、方法和实验结果；多篇论文的方法差异与研究趋势难以快速建立联系；已读资料也不易沉淀为可复用知识。

AI Research Agent 以“用户目标 + 文献资料 + Agent 工作流”为入口，让系统理解研究任务、检索相关证据，并输出结构化结论。

02 产品定位

AI Research Agent 是一个面向科研人员的 AI Agent 产品原型。它将 PDF 文献转化为可追问、可检索、带引用依据的研究洞察，覆盖以下闭环：

论文上传 → AI 解析 → 智能分析 → 知识沉淀 → 多论文探索 → 研究报告生成

03 核心功能

Paper Analysis Agent

- 单篇论文深度理解：提取研究背景、方法、创新点、主要发现与局限性。
- 支持围绕当前论文的连续追问，并根据用户任务输出结构化分析结果。

Research Knowledge Base

- 论文库管理、PDF 解析、文本切分、Embedding 向量化与 FAISS 知识索引。
- SQLite 保存论文元信息、分析记录和问答历史；前端不返回论文全文。

Research Copilot

- 多论文知识问答、文献综述、方法路线比较、研究趋势与研究空白探索。
- Query Rewrite、Hybrid Retrieval、Rerank、Citation Evidence、Retrieval Quality Evaluation。

产品架构与产品价值

从需求洞察、Agent 工作流到 RAG 落地的完整产品闭环

04 产品架构



05 项目成果

- 独立完成 AI Agent 产品原型的需求梳理、交互设计和全链路实现。
- 打通论文上传、单篇分析、知识库、RAG 多论文问答、引用展示与研究报告生成。
- 通过 Agent 执行摘要、引用证据和检索质量信息提升结果可解释性。
- 完成线上部署，可直接体验产品原型。

06 产品思考

该产品原型验证了 AI Agent 在科研知识场景中的落地方向：从“帮助阅读一篇论文”升级为“围绕研究任务组织知识与辅助判断”。

- 科研团队知识库
- 企业技术文档智能助手
- 研究趋势发现与团队知识协作

在线体验: <https://ai-literature-13.onrender.com> GitHub: github.com/w1691721871-ui/AI-Literature